



Apuntes semana 1

Definición y cálculo de probabilidades

Probabilidad y estadística

Unidad 1: Fundamentos y cálculo de probabilidades en problemas propios de la ingeniería.



UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE

MÁS UNIVERSIDAD

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
¿QUÉ ES LA PROBABILIDAD?	4
¿QUÉ ES EL ESPACIO DE PROBABILIDAD?	4
¿QUÉ ES EL ESPACIO MUESTRAL?	7
TIPOS DE PROBABILIDADES	9
TEOREMAS BÁSICOS DE LA PROBABILIDAD	17
CONCLUSIONES	24
REFERENCIAS	25

INTRODUCCIÓN

La probabilidad es un concepto fundamental en el campo de la estadística y cumple un papel crucial en el análisis de datos y la toma de decisiones informadas. En pocas palabras, la probabilidad se refiere a la medida de la certeza o incertidumbre asociada a la ocurrencia de un evento.

En el contexto de la probabilidad, es importante comprender el espacio de probabilidad, que consiste en un constructo matemático compuesto por un espacio muestral, un espacio de eventos (que son subconjuntos del espacio muestral), y una función de probabilidad. Al analizar la probabilidad, se aplican varios teoremas básicos. Estos proporcionan reglas y principios fundamentales para calcular y trabajar con probabilidades. Algunos ejemplos de teoremas básicos de la probabilidad incluyen el teorema de la suma y el teorema del producto, que permiten calcular la probabilidad de la unión e intersección de eventos, respectivamente.

El cálculo de probabilidades implica utilizar fórmulas y técnicas para determinar la probabilidad de que ocurra un evento específico. Esto puede incluir el uso de la regla de la suma y la regla del producto, así como otros métodos más avanzados, como la probabilidad condicional y la probabilidad bayesiana.

Existen diferentes tipos de probabilidades utilizadas en diversos contextos. La probabilidad condicional se aplica cuando se desea calcular la probabilidad de un evento, dado que otro evento ha ocurrido. La probabilidad total se utiliza para calcular la probabilidad de un evento considerando todas las posibles configuraciones o condiciones. En tanto, la probabilidad bayesiana permite actualizar las probabilidades a medida que se obtiene nueva evidencia.

Comprender los conceptos básicos de la probabilidad, como su definición, el espacio de probabilidad y el espacio muestral, es fundamental para aplicar los teoremas básicos y calcular probabilidades. Además, es importante conocer los diferentes tipos de probabilidades y cómo se utilizan en diferentes contextos, como la probabilidad condicional, la probabilidad total y la probabilidad bayesiana. Estos conocimientos proporcionan una base sólida para el análisis estadístico y la toma de decisiones basadas en datos.

¿QUÉ ES LA PROBABILIDAD?

La probabilidad es una medida numérica utilizada para cuantificar la posibilidad de que un evento determinado ocurra. Se utiliza para describir situaciones donde hay incertidumbre acerca del resultado de un experimento o de un evento aleatorio.

En términos más simples, la probabilidad es una forma de medir la posibilidad de que algo suceda. Se expresa como un número entre 0 y 1, donde 0 significa que el evento es imposible y 1 significa que el evento es seguro de ocurrir. Cualquier número entre 0 y 1 indica una posibilidad de que el evento ocurra, pero no garantiza que el evento sucederá. La probabilidad se utiliza en muchos campos, incluyendo la estadística, la teoría de juegos, la física, la biología y las finanzas, entre otros.

Se utiliza para tomar decisiones, hacer predicciones y entender el grado de incertidumbre en muchas situaciones. La probabilidad también es fundamental para la comprensión de conceptos como la aleatoriedad, la variabilidad y la distribución de eventos aleatorios. En el ámbito de la ingeniería informática, la probabilidad es útil porque, por ejemplo, se puede utilizar la teoría de colas y la teoría de la probabilidad para diseñar sistemas de enrutamiento eficientes en redes de computadoras, se puede analizar el rendimiento de sistemas informáticos, como el tiempo de respuesta de una aplicación o la capacidad de procesamiento de un servidor.

Mediante el uso de técnicas probabilísticas, los ingenieros informáticos pueden predecir el rendimiento de un sistema, identificar cuellos de botella y realizar ajustes para optimizarlo.

En términos de seguridad, los ingenieros informáticos pueden utilizar modelos probabilísticos para evaluar la probabilidad de que ocurran amenazas y vulnerabilidades en un sistema, lo que les permite diseñar estrategias de seguridad más efectivas. En síntesis, permite tomar decisiones basadas en la incertidumbre y evaluar el rendimiento de los sistemas en situaciones reales.

La probabilidad se define en términos del espacio de probabilidad y espacio muestral.

¿QUÉ ES EL ESPACIO DE PROBABILIDAD?

Es una estructura matemática que describe todas las posibles situaciones que pueden surgir en un experimento aleatorio y cómo se relacionan entre sí. Esta estructura matemática consta de tres elementos principales:

- ✓ Un conjunto de posibles resultados, lo que corresponde al espacio muestral.
- ✓ Una colección de subconjuntos de esos resultados, lo que corresponde al espacio de eventos.
- ✓ Una función de probabilidad que asigna a cada subconjunto una probabilidad numérica.

Por ejemplo, si lanzamos un dado, el espacio de probabilidad consiste en los posibles resultados del lanzamiento, que son los números del 1 al 6. Los subconjuntos del espacio de probabilidad serían los posibles eventos, como obtener un número par o un número mayor a 3. La función de probabilidad asignaría a cada uno de estos eventos una probabilidad numérica, que en este caso es $1/2$ y $1/3$, respectivamente.

Otro ejemplo típico de espacio de probabilidad es el lanzamiento de una moneda justa. En este experimento aleatorio, el espacio de probabilidad se compone de dos posibles resultados: "cara" o "cruz". Por lo tanto, el conjunto de posibles resultados es $S = \{\text{cara}, \text{cruz}\}$.

Los subconjuntos del espacio de probabilidad serían los posibles eventos que podrían ocurrir durante el experimento. Por ejemplo, el evento de obtener "cara" sería el subconjunto $\{\text{cara}\}$, mientras que el evento de obtener "cruz" sería el subconjunto $\{\text{cruz}\}$. También se podrían definir eventos más complejos, como el evento de obtener dos caras seguidas, que sería el subconjunto vacío, ya que no hay ninguna secuencia de dos lanzamientos consecutivos que dé como resultado dos caras seguidas en una moneda justa.

La función de probabilidad asignaría a cada uno de estos eventos una probabilidad numérica, que en este caso es de $1/2$ para cada uno de los dos posibles resultados. Es decir, la probabilidad de obtener "cara" es $1/2$ y la probabilidad de obtener "cruz" también es $1/2$.

El espacio de probabilidad del lanzamiento de una moneda justa consta de dos posibles resultados, "cara" o "cruz", y la probabilidad de cada uno de estos resultados es igual a $1/2$. Este ejemplo ilustra cómo se puede modelar un experimento aleatorio utilizando un espacio de probabilidad y cómo se pueden definir eventos y calcular sus probabilidades correspondientes dentro de este espacio.

Características del espacio de probabilidad

Las características del espacio de probabilidad son las siguientes:



Evento

Es cualquier subconjunto del espacio muestral. Pueden ser simples, como obtener un resultado específico, o compuestos, como obtener un resultado dentro de un rango específico. Los eventos también pueden ser mutuamente excluyentes o superpuestos.



Suceso

Es un evento particular dentro de un espacio de probabilidad. Es un subconjunto de eventos que se considera de interés o relevancia específica para el análisis o la situación en cuestión. Un suceso puede ser un evento único o una combinación de varios eventos. Los sucesos se representan comúnmente con letras minúsculas, como a, b, c, etc. Siguiendo el ejemplo anterior, el suceso de obtener un número par específico, como el 4, se puede representar como $a = \{4\}$.



Asignación de probabilidad

Para cada evento dentro del espacio de probabilidad, se asigna una probabilidad numérica que representa la probabilidad de que ese evento ocurra. La asignación de probabilidad debe cumplir ciertas reglas, como la suma de las probabilidades de todos los eventos debe ser igual a 1 y la probabilidad de cualquier evento debe estar entre 0 y 1, inclusive.



Axiomas de probabilidad

El espacio de probabilidad debe cumplir con tres axiomas fundamentales de la teoría de probabilidad: la probabilidad de cualquier evento debe ser no negativa, la probabilidad del espacio muestral debe ser igual a 1 y la probabilidad de la unión de eventos mutuamente excluyentes debe ser la suma de las probabilidades de los eventos individuales.



Independencia de eventos

Dos eventos son independientes si la probabilidad de que ocurra uno de ellos no afecta la probabilidad de que ocurra el otro. En el espacio de probabilidad, la independencia de eventos puede definirse en términos de la probabilidad condicional.

En resumen, el espacio de probabilidad es una estructura matemática que consta de un conjunto de posibles resultados, eventos y una asignación de probabilidades numéricas. Este espacio debe cumplir ciertas reglas y axiomas fundamentales para ser considerado un espacio de probabilidad válido.

Características del espacio de probabilidad

Las reglas y axiomas fundamentales para considerar un espacio de probabilidad válido son las siguientes:

- **Regla de no negatividad:** establece que la probabilidad de cualquier evento debe ser mayor o igual a cero. Para cualquier evento A en el espacio de probabilidad, se cumple que $P(A) \geq 0$.
- **Regla de la certeza:** establece que la probabilidad del evento seguro o casi seguro, que incluye todos los posibles resultados del espacio de probabilidad, es igual a uno. Formalmente, para el evento seguro o casi seguro Ω , se cumple que $P(\Omega) = 1$.
- **Regla de la aditividad finita:** que establece que si los eventos $A_1, A_2, A_3, \dots$ son mutuamente excluyentes (no pueden ocurrir simultáneamente), entonces la probabilidad de que ocurra al menos uno de ellos es igual a la suma de sus probabilidades individuales. Formalmente, para cualquier conjunto finito de eventos mutuamente excluyentes $A_1, A_2, A_3, \dots$, se cumple que $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$.

Estas reglas son conocidas como los axiomas de **Kolmogorov** y son la base de la **teoría de la probabilidad**. Establecen las condiciones necesarias para que un conjunto de eventos pueda considerarse un espacio de probabilidad válido. Cumplir con estas reglas permite **realizar cálculos junto con aplicar las propiedades y teoremas de la teoría de la probabilidad de manera coherente y consistente**.

Aplicación del espacio de probabilidad

El espacio de probabilidad es útil en el ámbito de la ingeniería informática porque permite modelar y describir matemáticamente los eventos y sistemas. Así, proporciona una estructura formal para representar y manipular la incertidumbre asociada con eventos y resultados. También proporciona un marco para cuantificar y medir la probabilidad de ocurrencia de eventos no deseados, como fallas de hardware, errores de software o violaciones de seguridad. Esto permite a los ingenieros informáticos tomar decisiones sobre cómo mitigar y prevenir esos riesgos. Por su parte la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas informáticos son factores clave en la ingeniería informática, el espacio de probabilidad en este sentido se utiliza para modelar la confiabilidad de los sistemas, permitiendo a los ingenieros evaluar la probabilidad de fallos y diseñar estrategias para mejorar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas.

El espacio de probabilidad también se utiliza en la optimización de algoritmos y la toma de decisiones. Los ingenieros informáticos pueden utilizar técnicas de optimización estocástica y teoría de decisiones bajo incertidumbre para encontrar soluciones óptimas o aproximadas en entornos donde los resultados son inciertos. En el campo del aprendizaje automático y el análisis de datos, el espacio de probabilidad es esencial para modelar y estimar la distribución de los datos. Esto permite construir modelos predictivos y clasificadores probabilísticos más precisos, como los modelos bayesianos y las redes neuronales probabilísticas.

En resumen, el espacio de probabilidad es una herramienta esencial en la ingeniería informática para modelar, analizar y tomar decisiones en situaciones de incertidumbre. Proporciona un marco matemático para abordar la incertidumbre y la variabilidad en sistemas, eventos y datos, lo que permite a los ingenieros informáticos desarrollar soluciones más efectivas y tomar decisiones fundamentadas. En general, se puede afirmar que el espacio de probabilidad es fundamental para la teoría de la probabilidad y la aplicación de la probabilidad en situaciones prácticas, así como también lo es el espacio muestral.

¿QUÉ ES EL ESPACIO MUESTRAL?

El espacio muestral es un concepto fundamental en la teoría de la probabilidad y tiene varias aplicaciones en el análisis de sistemas y en la toma de decisiones.

“Al conjunto de todos los resultados posibles de un experimento estadístico se le llama espacio muestral y se representa con el símbolo S .” (Warpole, 2012, p.36)

Por ejemplo, si lanzas un dado, el espacio muestral estaría compuesto por los números del 1 al 6, ya que esos son todos los posibles resultados que podrías obtener en tu lanzamiento.

Otro ejemplo, se puede observar en el ámbito de la ingeniería informática, en donde el espacio muestral puede utilizarse para representar los posibles resultados de un algoritmo o programa. Por ejemplo, si se está realizando un análisis de rendimiento para un algoritmo de búsqueda, el espacio muestral podría ser el conjunto de todos los posibles tiempos de ejecución del algoritmo para un conjunto de datos determinado.

Supongamos que se quiere comparar el rendimiento de dos algoritmos de búsqueda diferentes para encontrar el valor máximo en un conjunto de datos. El espacio muestral podría estar compuesto por todos los posibles tiempos de ejecución para cada uno de los algoritmos, desde el tiempo más rápido posible hasta el tiempo más lento posible. Una vez que se ha definido el espacio muestral, se pueden realizar cálculos de probabilidad para determinar la probabilidad de que uno de los algoritmos sea más rápido que el otro en una situación dada. Esto puede ser útil para optimizar el rendimiento de programas y sistemas informáticos.

Características del espacio muestral

Las características del espacio muestral son las siguientes:

- ✓ **Es un conjunto:** el espacio muestral es un conjunto de todos los posibles resultados o eventos que pueden ocurrir en un experimento o evento aleatorio.
- ✓ **Contiene todos los resultados posibles:** el espacio muestral debe incluir todos los posibles resultados que pueden ocurrir en el experimento.
- ✓ **No puede ser vacío:** el espacio muestral no puede ser un conjunto vacío, es decir, debe tener al menos un elemento.
- ✓ **Puede ser finito o infinito:** el espacio muestral puede ser finito, como en el caso de lanzar un dado, donde hay seis posibles resultados, o infinito, como en el caso de medir la altura de una persona, donde los resultados posibles son un rango infinito de valores.
- ✓ **Puede ser discreto o continuo:** el espacio muestral puede ser discreto, como en el caso de lanzar una moneda, donde solo hay dos posibles resultados, o continuo, como en el caso de medir la temperatura en grados Celsius, donde los resultados pueden ser cualquier valor en un rango continuo.
- ✓ **Puede tener una estructura compleja:** el espacio muestral puede tener una estructura compleja, como en el caso de lanzar dos dados, donde el espacio muestral es el conjunto de todas las posibles combinaciones de los resultados de cada dado.

Elementos del espacio muestral

El espacio muestral involucra ciertos elementos importantes como los eventos y subconjuntos. Un evento es cualquier subconjunto del espacio muestral. Puede ser un solo resultado o una combinación de resultados. Por ejemplo, si el experimento es lanzar un dado, el evento "obtener un número par" podría ser el conjunto $\{2, 4, 6\}$. En ingeniería informática, ejemplos de eventos y subconjuntos podrían ser los siguientes:

A Espacio muestral de tipos de errores de programación:

- Subconjunto: errores de sintaxis.
- Subconjunto: errores de lógica.
- Subconjunto: errores de tiempo de ejecución.
- Subconjunto: errores de manejo de memoria.

B Espacio muestral de resultados de un experimento de rendimiento de redes:

- Subconjunto: latencia baja.
- Subconjunto: latencia alta.
- Subconjunto: ancho de banda óptimo.
- Subconjunto: ancho de banda insuficiente.

Otro elemento asociado al espacio muestral es la cardinalidad del mismo. Esta refiere al número de elementos o posibles resultados en un conjunto dado. Es importante comprender cuántos resultados posibles existen en un experimento para poder realizar cálculos de probabilidad adecuados.

El espacio muestral es una herramienta fundamental en la teoría de la probabilidad, ya que permite determinar la probabilidad de que ocurra un evento específico. Para ello, se utiliza la función de probabilidad, que asigna un valor numérico a cada evento del espacio muestral, indicando la probabilidad de que ocurra ese evento en particular.

Aplicación del espacio muestral

El espacio muestral es utilizado entre otros, para calcular probabilidades. Al conocer todos los posibles resultados en el espacio muestral, es posible asignar probabilidades a cada resultado y calcular la probabilidad de eventos específicos. Es utilizado también para modelar situaciones de incertidumbre en diversos campos. Por ejemplo, en la toma de decisiones bajo incertidumbre, se utiliza el espacio muestral para definir los resultados posibles y asignar probabilidades a cada uno, lo que permite evaluar las consecuencias y riesgos asociados con diferentes decisiones. En el análisis de riesgos, el espacio muestral es utilizado para identificar y evaluar todos los posibles escenarios o eventos que pueden ocurrir, junto con sus probabilidades.

Esto permite evaluar y gestionar los riesgos asociados con diferentes situaciones y tomar decisiones informadas. A su vez, es utilizado para definir y estudiar variables aleatorias en el campo de la estadística y la teoría de la probabilidad. Una variable aleatoria asigna valores numéricos a los resultados posibles en el espacio muestral, lo que permite analizar y calcular propiedades estadísticas, como la media, la varianza y la distribución de probabilidad asociada. También es utilizado en simulaciones y experimentos para definir todos los posibles resultados que pueden ocurrir.

Al generar muestras aleatorias a partir del espacio muestral, es posible simular situaciones y evaluar resultados en un entorno controlado. En el ámbito de la ingeniería y los procesos productivos, el espacio muestral es útil para varios propósitos; el espacio muestral permite identificar y describir todos los posibles resultados o eventos que pueden ocurrir en un proceso o sistema.

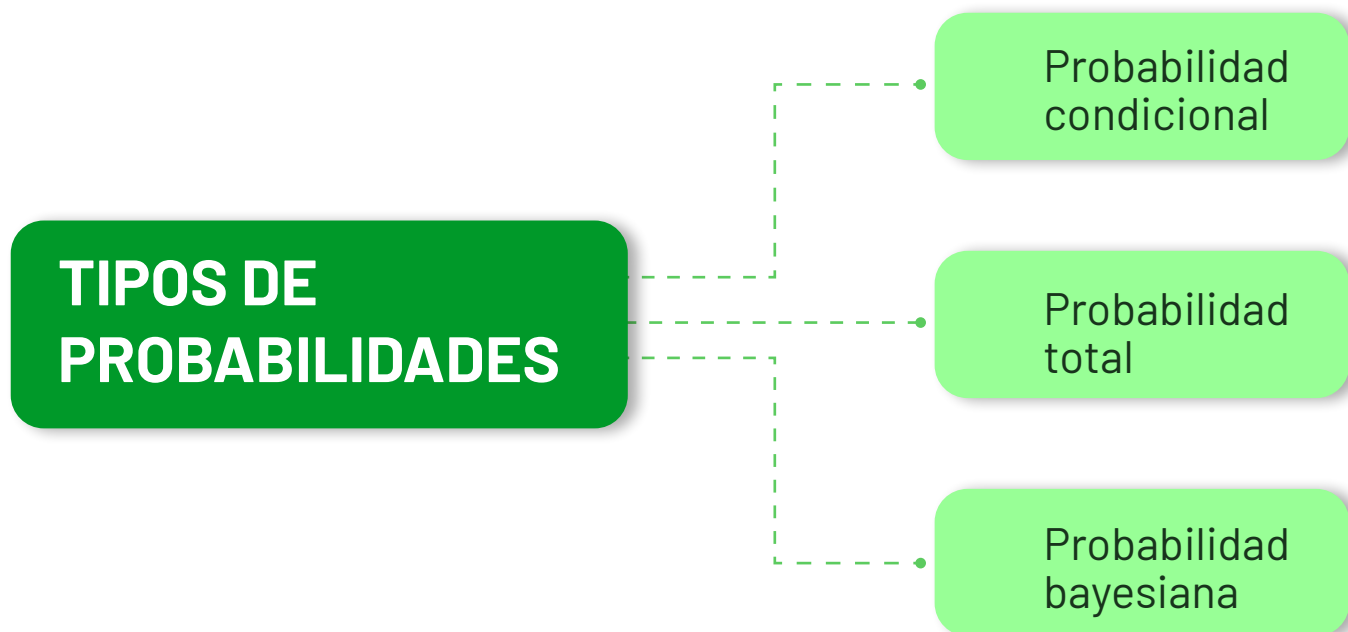
Al conocer estos resultados, es posible evaluar y analizar los riesgos asociados con diferentes escenarios y tomar medidas para mitigarlos. Es utilizado para modelar la incertidumbre y evaluar los posibles resultados de diferentes decisiones en un proceso productivo. Al asignar probabilidades a los resultados en el espacio muestral, es posible tomar decisiones informadas, considerando tanto las probabilidades de los resultados como sus impactos en el proceso. Se utiliza en técnicas de optimización de procesos para explorar y evaluar diferentes configuraciones o escenarios.

Al considerar todos los posibles resultados en el espacio muestral, se pueden identificar las combinaciones óptimas de variables o parámetros que maximicen el rendimiento o la eficiencia del proceso. Es utilizado para realizar simulaciones y modelar diferentes situaciones en un proceso o sistema. Al generar muestras aleatorias a partir del espacio muestral, es posible simular y evaluar el comportamiento del sistema en diferentes condiciones, lo que ayuda a comprender y predecir su desempeño.

Para el control de calidad, el espacio muestral es utilizado para definir los posibles resultados y las características de calidad en un proceso productivo. Al conocer el espacio muestral, es posible establecer criterios de aceptación o rechazo de productos basados en la probabilidad de que cumplan con los estándares de calidad establecidos.

En resumen, el espacio muestral en el ámbito de la ingeniería y los procesos productivos es útil para analizar riesgos, tomar decisiones informadas, optimizar procesos, simular y modelar situaciones, y establecer criterios de control de calidad. Permite comprender y evaluar los posibles resultados y eventos que pueden ocurrir en un sistema, lo que contribuye a la mejora de los procesos y la toma de decisiones efectivas.

Existen varios tipos de probabilidades, en esta oportunidad revisaremos los siguientes:



La elección de utilizar la probabilidad condicional, la probabilidad total o la probabilidad bayesiana depende del contexto y el tipo de problema que se esté abordando. Aquí tienes algunas pautas generales para ayudarte a determinar cuándo usar cada uno:

Probabilidad condicional	Probabilidad total	Propiedad bayesiana
Se utiliza cuando se desea calcular la probabilidad de que ocurra un evento dado que otro evento ya ha ocurrido.	Se utiliza cuando hay múltiples formas o escenarios posibles en los que un evento puede ocurrir.	Se utiliza para actualizar la probabilidad de un evento a medida que se obtiene nueva evidencia o información.
Se centra en la relación entre dos eventos y cómo la ocurrencia de uno afecta la probabilidad del otro.	Se utiliza para calcular la probabilidad de un evento considerando todas las posibles configuraciones o condiciones.	Se basa en la regla de Bayes y utiliza probabilidades condicionales y a priori para calcular la probabilidad a posteriori.
Útil cuando se tienen datos específicos o información sobre la relación entre los eventos.	Útil cuando se tienen eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos.	Útil cuando se desea incorporar información previa o conocimientos iniciales en el cálculo de probabilidades.
Se utiliza en situaciones donde se requiere actualizar la probabilidad de un evento basándose en una condición o información adicional.	Se utiliza para calcular la probabilidad de un evento basándose en la probabilidad condicional de ese evento en diferentes escenarios o condiciones.	Se utiliza en situaciones donde se desea actualizar las creencias o estimaciones iniciales a medida que se obtiene nueva información.
Se utiliza para calcular la probabilidad de un evento dado que otro evento ha ocurrido.	Se utiliza para calcular la probabilidad considerando todas las posibles configuraciones o condiciones.	Se utiliza para actualizar las probabilidades a medida que se obtiene nueva evidencia.

Tabla 1: Tabla comparativa. ¿Cuándo se usa una probabilidad condicional, total o bayesiana? Fuente: Elaboración propia.

La elección del enfoque adecuado dependerá del problema específico y la información disponible.

Probabilidad condicional

La probabilidad condicional es la probabilidad de que ocurra un evento “A” dado que ya ha ocurrido otro evento “B”. Se denota como $P(A|B)$, donde “A” es el evento de interés y “B” es el evento que ya ha ocurrido. La probabilidad condicional se interpreta como la proporción de veces que el evento “A” ocurre, considerando solo los casos en los que el evento “B” ha ocurrido.

La fórmula básica para calcular la probabilidad condicional es:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde $P(A \cap B)$ es la probabilidad conjunta de que ocurran simultáneamente los eventos A y B, y $P(B)$ es la probabilidad del evento B.

¿Cómo se calcula la probabilidad condicional?

Los pasos para calcular la probabilidad condicional son:

- 1. Identifica los eventos A y B:** primero, identifica los eventos A y B que estás considerando en el cálculo de la probabilidad condicional.
- 2. Calcula la probabilidad conjunta $P(A \cap B)$:** determina la probabilidad de que ambos eventos A y B ocurran simultáneamente. Esto implica analizar la intersección entre los eventos A y B y determinar la probabilidad de esa intersección.
- 3. Calcula la probabilidad $P(B)$:** calcula la probabilidad del evento B. Esto puede ser a través de datos, información previa o mediante cálculos basados en el contexto del problema.
- 4. Aplica la fórmula de probabilidad condicional:** utiliza la fórmula de probabilidad condicional $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ para calcular la probabilidad condicional del evento A dado que el evento B ha ocurrido.
- 5. Realiza los cálculos:** sustituye los valores obtenidos en los pasos anteriores en la fórmula y realiza los cálculos para obtener la probabilidad condicional.

Ejemplo:

Supongamos que está realizando un estudio sobre la presencia de una enfermedad en una población. Se sabe que la prevalencia de la enfermedad en la población general es del 2%. Además, se ha descubierto que una prueba médica tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 90%.

Queremos calcular la probabilidad de que una persona seleccionada al azar tenga la enfermedad dado que ha dado positivo en la prueba, es decir, $P(\text{Enfermedad} | \text{Positivo})$.

Pasos para calcular la probabilidad condicional:

- 1. Identifica los eventos:** En este caso, tenemos dos eventos: A (Enfermedad) y B (Positivo en la prueba).
- 2. Obtén las probabilidades relevantes:**

$P(A) = 0.02$ (prevalencia de la enfermedad en la población general).

$P(B|A) = 0.85$ (sensibilidad de la prueba, probabilidad de obtener un resultado positivo en la prueba dado que se tiene la enfermedad).

- 3. Calcula la probabilidad del evento observado:**

$$P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|\neg A) \cdot P(\neg A)$$

$P(B|\neg A)$ se refiere a la probabilidad de obtener un resultado positivo en la prueba dado que no se tiene la enfermedad, y $P(\neg A)$ es la probabilidad de no tener la enfermedad.

Supongamos que $P(B|\neg A)$ es la especificidad de la prueba, que es del 90%.

$$P(\neg A) = 1 - P(A) = 1 - 0.02 = 0.98$$

$$P(B) = (0.85 \cdot 0.02) + (0.90 \cdot 0.98) \approx 0.188$$

- 4. Aplica la fórmula de probabilidad condicional:**

$$P\left(\frac{A}{B}\right) = \frac{P(B \cap A)}{P(B)}$$

En el cálculo de la probabilidad condicional utilizando la prevalencia, la sensibilidad de la prueba y la especificidad de la prueba. Esto nos permite estimar la probabilidad de tener un resultado positivo en la prueba, considerando la confiabilidad de la prueba en relación con la presencia real de la variable.

Es importante recordar que la probabilidad condicional depende de la ocurrencia del evento B . Por lo tanto, es fundamental tener información precisa sobre las probabilidades y eventos relevantes para realizar el cálculo correctamente.

Recuerda también que la probabilidad condicional se utiliza para analizar la probabilidad de un evento dado que otro evento ha ocurrido. Esto es especialmente útil para tomar decisiones informadas y realizar análisis más detallados basados en información adicional o eventos previos.

Probabilidad total

La probabilidad total se refiere al cálculo de la probabilidad de un evento en función de las probabilidades de diferentes escenarios o condiciones que podrían afectar su ocurrencia. Se utiliza cuando hay múltiples formas o escenarios posibles en los que un evento puede ocurrir.

En ingeniería, los sistemas y procesos a menudo son complejos y están sujetos a múltiples factores o condiciones que pueden influir en los resultados. La probabilidad total es útil para evaluar la probabilidad de resultados específicos en un sistema teniendo en cuenta todas las posibles configuraciones o condiciones. Involucra eventos condicionales, donde se considera la probabilidad de un evento dado que se cumple una determinada condición o escenario. Es importante identificar correctamente los eventos y las condiciones asociadas para calcular la probabilidad total de manera precisa. Además, es utilizada en el modelado y análisis de sistemas complejos en ingeniería. Permite evaluar la probabilidad de fallas, eventos específicos o resultados deseados en función de diferentes configuraciones o condiciones del sistema.

Es relevante en la toma de decisiones en ingeniería, ya que proporciona una base cuantitativa para evaluar los riesgos y la confiabilidad de los sistemas. Además, ayuda a tomar decisiones informadas **considerando todas las posibles condiciones o escenarios que podrían influir en los resultados.**

La fórmula de la probabilidad total se utiliza para calcular la probabilidad de un evento en función de las probabilidades de diferentes escenarios o condiciones que podrían afectar su ocurrencia. La fórmula es la siguiente:

$$P(A) = P(A|B^1) * P(B^1) + P(A|B^2) * P(B^2) + \dots + P(A|B_n) * P(B_n)$$

Donde:

$P(A)$ es la probabilidad del evento A que se quiere calcular.

$P(A|B_i)$ es la probabilidad condicional del evento A dado que el evento B_i ha ocurrido.

$P(B_i)$ es la probabilidad del evento B_i , es decir, la probabilidad de que ocurra el escenario B_i .

La fórmula de la probabilidad total es una suma ponderada de las probabilidades condicionales de A dado cada escenario B_i , multiplicadas por las probabilidades de cada escenario B_i .

Es importante recordar que los eventos condicionales $B_1, B_2, \dots, B_n$ deben ser mutuamente excluyentes y exhaustivos, lo que significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo y deben cubrir todas las posibilidades. Además, las probabilidades condicionales $P(A|B_i)$ y las probabilidades de los eventos $P(B_i)$ deben ser conocidas o estimadas de antemano para poder aplicar la fórmula correctamente.

La fórmula de la probabilidad total es una herramienta fundamental en el cálculo de probabilidades en situaciones donde hay múltiples condiciones o escenarios que pueden influir en la ocurrencia de un evento. Se utiliza ampliamente en análisis de sistemas, toma de decisiones y evaluación de riesgos en campos como la ingeniería, la estadística y la economía, entre otros.

¿Cómo se calcula la probabilidad total?

Los pasos para calcular la probabilidad total son los siguientes:

- a. Identificar los eventos:** Identifica el evento de interés que deseas calcular y los eventos condicionales que representan los diferentes escenarios o condiciones en los que puede ocurrir el evento de interés.
- b. Obtener las probabilidades condicionales:** Determina las probabilidades condicionales del evento de interés dado cada evento condicional. Estas probabilidades representan la probabilidad de que el evento de interés ocurra en cada escenario o condición.
- c. Obtener las probabilidades de los eventos condicionales:** Determina las probabilidades de los eventos condicionales, es decir, la probabilidad de que ocurra cada escenario o condición.
- d. Aplicar la fórmula de la probabilidad total:** Utiliza la fórmula de la probabilidad total para calcular la probabilidad del evento de interés. La fórmula consiste en sumar las probabilidades condicionales multiplicadas por las probabilidades de los eventos condicionales.
- e. Realizar los cálculos:** Sustituye los valores obtenidos en los pasos anteriores en la fórmula de la probabilidad total y realiza los cálculos para obtener la probabilidad del evento de interés.

Es importante asegurarse de que los eventos condicionales sean mutuamente excluyentes y exhaustivos, lo que significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo y que deben cubrir todas las posibilidades.

Además, las probabilidades condicionales y las probabilidades de los eventos condicionales deben ser conocidas o estimadas de antemano para aplicar la fórmula correctamente.

Siguiendo estos pasos, podrás calcular la probabilidad total de un evento considerando diferentes escenarios o condiciones. Esto te permitirá evaluar la probabilidad de resultados específicos en un sistema o proceso, teniendo en cuenta todas las posibles configuraciones o condiciones.

Ejemplo:

Supongamos que una empresa de producción de componentes electrónicos utiliza dos proveedores para adquirir ciertos materiales: **Proveedor A** y **Proveedor B**. Se sabe que el 60% de los materiales se obtienen del **Proveedor A**, mientras que el 40% restante se obtienen del **Proveedor B**.

Además, se ha observado que el 5% de los componentes suministrados por el **Proveedor A** son defectuosos, mientras que el 8% de los componentes suministrados por el **Proveedor B** son defectuosos.

Queremos calcular la probabilidad de que un componente seleccionado al azar sea defectuoso.

Pasos para calcular la probabilidad total:

- **Identificar los eventos y las probabilidades relevantes:**

A: evento de que el componente sea defectuoso.

B_1 : evento de que el componente sea suministrado por el **Proveedor A**.

B_2 : evento de que el componente sea suministrado por el **Proveedor B**.

$P(B_1) = 0.60$ (probabilidad de que el componente sea suministrado por el **Proveedor A**).

$P(B_2) = 0.40$ (probabilidad de que el componente sea suministrado por el **Proveedor B**).

$P(A|B_1) = 0.05$ (probabilidad de que el componente sea defectuoso dado que proviene del **Proveedor A**).

$P(A|B_2) = 0.08$ (probabilidad de que el componente sea defectuoso dado que proviene del **Proveedor B**).

- **Aplica la fórmula de probabilidad total:**

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A|B_1) * P(B_1) + P(A|B_2) * P(B_2) \\ &= (0.05 * 0.60) + (0.08 * 0.40) \\ &= 0.03 + 0.032 \\ &= 0.062 \end{aligned}$$

La probabilidad de que un componente seleccionado al azar sea defectuoso es de 0.062 o 6.2%.

En este ejemplo, se utilizó la fórmula de la probabilidad total para calcular la probabilidad de que un componente sea defectuoso considerando las probabilidades de suministro por cada proveedor y las probabilidades de defectuosidad asociadas.

Esto permite a la empresa evaluar la calidad y el riesgo de los componentes que reciben de sus proveedores y tomar medidas adecuadas para garantizar la calidad del producto final.

Probabilidad bayesiana

La probabilidad bayesiana se basa en la regla de Bayes, que es un principio fundamental de la teoría de la probabilidad. La regla de Bayes permite actualizar las probabilidades de un evento basándose en nueva evidencia. En la probabilidad bayesiana, se pueden utilizar distribuciones a priori para expresar conocimientos o creencias iniciales sobre los eventos.

La fórmula de la probabilidad bayesiana se basa en la regla de Bayes y se utiliza para calcular la probabilidad a posteriori de un evento dado la evidencia observada. La fórmula es la siguiente:

$$P(A|B) = \frac{[P(A|B) * P(A)]}{P(B)}$$

Donde:

$P(A|B)$ es la probabilidad a posteriori del evento **A** dado que ha ocurrido el evento **B**.

$P(B|A)$ es la probabilidad condicional del evento **B** dado que ha ocurrido el evento **A**.

$P(A)$ es la probabilidad a priori del evento **A**, es decir, la probabilidad inicial o antes de tener en cuenta la evidencia.

$P(B)$ es la probabilidad marginal del evento **B**, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento **B**.

La fórmula de la probabilidad bayesiana permite actualizar la probabilidad a priori de un evento en función de la evidencia observada, representada por la probabilidad condicional $P(B|A)$. Se multiplica por la probabilidad a priori $P(A)$ y se divide por la probabilidad marginal $P(B)$ para obtener la probabilidad a posteriori.

Es importante considerar que, para aplicar la fórmula de la probabilidad bayesiana, se requiere conocer o estimar las probabilidades condicionales y las probabilidades marginales relevantes.

La probabilidad bayesiana es fundamental en la inferencia estadística, el aprendizaje automático, la toma de decisiones bajo incertidumbre y muchas otras áreas en las que es necesario actualizar las creencias o estimaciones iniciales a medida que se obtiene nueva información. La fórmula de la probabilidad bayesiana proporciona una base sólida para calcular las probabilidades a posteriori en función de la evidencia observada.

¿Cómo se calcula la probabilidad bayesiana?

Los pasos para calcular la probabilidad bayesiana son los siguientes:

- a. Identificar los eventos:** Identifica el evento de interés (**A**) y la evidencia o evento observado (**B**) que afectará la probabilidad a posteriori de **A**.
- b. Obtener las probabilidades a priori:** Determina la probabilidad a priori de que ocurra el evento de interés **A**, es decir, la probabilidad antes de tener en cuenta la evidencia observada. Esta probabilidad se denota como $P(A)$.
- c. Obtener las probabilidades condicionales o también llamada como verosimilitud:** Determina la probabilidad condicional del evento observado **B** dado que ha ocurrido el evento de interés **A**. Esta probabilidad se denota como $P(B|A)$.

- d. Obtener la probabilidad marginal:** Calcula la probabilidad marginal del evento observado **B**, que es la probabilidad de que ocurra el evento **B** sin tener en cuenta el evento de interés **A**. Esta probabilidad se denota como $P(B)$.
- e. Aplicar la fórmula de la probabilidad bayesiana:** Utiliza la fórmula de la probabilidad bayesiana para calcular la probabilidad a posteriori del evento de interés **A** dado la evidencia **B**. La fórmula es la siguiente:

$$P(A | B) = \frac{[P(B|A) * P(A)]}{P(B)}$$

- f. Realizar los cálculos:** Sustituye los valores obtenidos en los pasos anteriores en la fórmula de la probabilidad bayesiana y realiza los cálculos para obtener la probabilidad a posteriori del evento de interés **A** dado la evidencia **B**.

Es importante asegurarse de que las probabilidades condicionales y la probabilidad marginal sean conocidas o estimadas de antemano para poder aplicar la fórmula de la probabilidad bayesiana correctamente.

Ejemplo:

Supongamos que, en una planta de producción de una empresa, hay dos máquinas, **A** y **B**, que se utilizan para fabricar un producto. Se sabe que el **80%** de los productos defectuosos provienen de la máquina **A**, mientras que el **60%** de los productos no defectuosos provienen de la máquina **A**. Además, se sabe que el **10%** de los productos totales son defectuosos.

Queremos calcular la probabilidad de que un producto seleccionado al azar provenga de la máquina **A** dado que el producto es defectuoso.

Pasos para calcular la probabilidad bayesiana:

- Identificar los eventos y las probabilidades relevantes:**

A: Evento de que el producto proviene de la máquina **A**.

D: Evento de que el producto es defectuoso.

$P(A|D)$: Probabilidad a posteriori de que el producto provenga de la máquina **A** dado que es defectuoso.

$P(D|A)$: Probabilidad condicional de que el producto sea defectuoso dado que proviene de la máquina **A**.

$P(A)$: Probabilidad a priori de que el producto provenga de la máquina **A**.

$P(D)$: Probabilidad marginal de que el producto sea defectuoso.

- Obtener las probabilidades:**

$P(A) = 1/2$ (hay dos máquinas y cada una tiene la misma probabilidad de ser seleccionada).

$P(D|A) = 0.8$ (probabilidad de que un producto sea defectuoso dado que proviene de la máquina **A**).

$P(D) = 0.1$ (probabilidad de que un producto seleccionado al azar sea defectuoso).

Aplicar la fórmula de la probabilidad bayesiana:

$$\begin{aligned} &= (0.8 * 0.5) / 0.1 \\ &= 0.4 / 0.1 \\ &= 4 \end{aligned}$$

$$P(A | D) = \frac{[P(D|A) * P(A)]}{P(D)}$$

La probabilidad de que un producto seleccionado al azar provenga de la máquina **A** dado que el producto es defectuoso es de 4 o 40%.

En este ejemplo, utilizamos la probabilidad bayesiana para actualizar la probabilidad a priori de que un producto provenga de la máquina **A** dado que es defectuoso, utilizando las probabilidades condicionales y marginales disponibles.

Esto nos permite hacer inferencias sobre la máquina de origen de un producto defectuoso basándonos en la información observada.

TEOREMAS BÁSICOS DE LA PROBABILIDAD

Los teoremas básicos de la probabilidad son un conjunto de reglas matemáticas fundamentales que se utilizan para calcular la probabilidad de eventos compuestos a partir de la probabilidad de eventos simples. Algunos de estos teoremas son:

**El teorema de la suma
o regla aditiva**

**El teorema del
producto**

La regla de Bayes

Estos teoremas son fundamentales en la teoría de la probabilidad y se utilizan para calcular la probabilidad de eventos compuestos, actualizar probabilidades y establecer relaciones entre eventos.

El teorema de la suma o regla aditiva

Este teorema establece que la probabilidad de la unión de dos eventos es igual a la suma de las probabilidades de cada evento menos la probabilidad de su intersección. Es decir, si **A** y **B** son dos eventos, entonces la fórmula

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

En el contexto de la ingeniería y los procesos productivos, esto podría referirse a diferentes opciones o caminos que se pueden seguir en un proceso de producción, o diferentes estados posibles de un sistema.

¿Cómo se calcula una probabilidad usando el teorema de la suma?

Los pasos para calcular una probabilidad utilizando el teorema de la suma en el ámbito de la ingeniería son los siguientes:

- a. Identifica los eventos mutuamente excluyentes:** Identifica los eventos relevantes que desees analizar y asegúrate de que sean mutuamente excluyentes. Esto significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo, y solo se puede elegir una opción entre ellos.
- b. Asigna las probabilidades individuales:** Asigna una probabilidad a cada evento individual. Estas probabilidades pueden basarse en datos históricos, análisis de datos o estimaciones relevantes. Asegúrate de que las probabilidades estén expresadas como valores entre 0 y 1.
- c. Aplica el teorema de la suma:** Utiliza la fórmula del teorema de la suma para calcular la probabilidad total del evento deseado.

La fórmula es:

$P(A \vee B) = P(A) + P(B) - P(A \wedge B)$, donde $P(A)$ y $P(B)$ son las probabilidades individuales de cada evento, $P(A \vee B)$ es la probabilidad de que ocurra al menos uno de los eventos, y $P(A \wedge B)$ es la probabilidad de que ocurran ambos eventos A y B .

- d. Calcula la suma de las probabilidades individuales:** Suma las probabilidades individuales de los eventos para obtener la probabilidad total del evento deseado y se resta la probabilidad de que ambos eventos A y B ocurran, es decir, $P(A \wedge B)$. Este valor representa la probabilidad de que ocurra al menos uno de los eventos.
- e. Interpreta el resultado:** El resultado obtenido representa la probabilidad total de que ocurra al menos uno de los eventos mutuamente excluyentes. Asegúrate de interpretar correctamente el valor resultante y considerar su relevancia en el contexto del problema que estás resolviendo.

A continuación, se presenta un caso del uso del teorema de la suma en el ámbito de la ingeniería:

Supongamos que estás trabajando en un proyecto de ingeniería para desarrollar un nuevo producto y te enfrentas a dos opciones mutuamente excluyentes para su fabricación. La opción **A** implica utilizar un proceso de fabricación más rápido, pero más costoso, mientras que la opción **B** implica un proceso más lento, pero más económico.

Para aplicar el teorema de la suma, puedes calcular la probabilidad de que el producto se fabrique correctamente eligiendo al menos una de las opciones. Supongamos que tienes datos históricos y análisis de calidad que te permiten estimar las probabilidades de éxito de cada opción:

$P(A)$: La probabilidad de que la opción **A** resulte en un producto de calidad es del 80%.

$P(B)$: La probabilidad de que la opción **B** resulte en un producto de calidad es del 90%.

Utilizando el teorema de la suma, puedes calcular la probabilidad de éxito total del proyecto si eliges al menos una de las opciones:

$$P(A \vee B) = P(A) + P(B) = 0.8 + 0.9 = 1.7$$

Sin embargo, esta suma supera el valor máximo de probabilidad (**1**), lo cual es incorrecto. Aquí es donde se debe aplicar el concepto de eventos mutuamente excluyentes. Dado que ambas opciones son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por lo tanto, debes elegir solo una de las opciones, **A o B**.

Para tomar una decisión informada, puedes evaluar la probabilidad de éxito de cada opción individualmente y elegir la que tenga una mayor probabilidad. En este caso, como la opción **B** tiene una probabilidad de éxito del **90%**, puedes elegir esa opción para maximizar las posibilidades de éxito en el proyecto.

En este ejemplo, el teorema de la suma te ayuda a evaluar las probabilidades de éxito de diferentes opciones mutuamente excluyentes y a tomar una decisión basada en la probabilidad total de éxito. Esto es aplicable en diversos escenarios de ingeniería y procesos productivos donde se deben evaluar opciones y seleccionar la mejor estrategia.

El siguiente es otro ejemplo que ilustra cómo el teorema de la suma puede aplicarse en el ámbito de la ingeniería para evaluar diferentes opciones mutuamente excluyentes y tomar decisiones basadas en la probabilidad total de cada opción. En este caso, el teorema de la suma nos ayuda a determinar la probabilidad de elegir una opción económica para los pilares del puente.

En un proyecto de construcción de un puente, se deben tomar decisiones sobre el tipo de material a utilizar para los pilares. Hay tres opciones disponibles: acero, concreto y madera.

Se ha determinado que las opciones son mutuamente excluyentes, es decir, solo se puede elegir un tipo de material para los pilares. Se realizó un análisis de costos y se determinó lo siguiente:

- ✔ **La probabilidad de que el acero sea la opción más económica es del 40%.**
- ✔ **La probabilidad de que el concreto sea la opción más económica es del 50%.**
- ✔ **La probabilidad de que la madera sea la opción más económica es del 10%.**

Utilizando el teorema de la suma, vamos a calcular la probabilidad total de que se elija una opción económica para los pilares del puente.

$P(\text{Acero}) = 0.40$ (probabilidad de que el acero sea la opción más económica)

$P(\text{Concreto}) = 0.50$ (probabilidad de que el concreto sea la opción más económica)

$P(\text{Madera}) = 0.10$ (probabilidad de que la madera sea la opción más económica)

$P(\text{económico}) = P(\text{Acero}) + P(\text{Concreto}) + P(\text{Madera}) = 0.40 + 0.50 + 0.10 = 1.00$

La suma de las probabilidades es igual a **1**, lo cual es correcto. Esto significa que se ha considerado todas las opciones posibles y se ha asignado una probabilidad a cada una de ellas.

Dado que la probabilidad total es igual a **1**, podemos concluir que siempre se elegirá una opción económica para los pilares del puente. En este caso, la opción más probable sería el concreto, ya que tiene una probabilidad del **50%** de ser la opción más económica.

El teorema del producto

El teorema del producto establece que la probabilidad de que ocurran dos eventos independientes es igual al producto de las probabilidades de cada evento individual. Para aplicar el teorema del producto, es necesario que los eventos sean independientes, es decir, que la ocurrencia de uno de los eventos no afecte la probabilidad del otro evento.

En el contexto de la ingeniería y los procesos productivos, esto podría referirse a diferentes etapas o procesos en un sistema, donde la probabilidad de éxito o fracaso en una etapa no está relacionada con la probabilidad en otra etapa. La fórmula básica del teorema del producto es la siguiente:

$$P(A \text{ y } B) = P(A) * P(B)$$

Donde $P(A \text{ y } B)$ representa la probabilidad de que ocurran simultáneamente los eventos A y B , y $P(A)$ y $P(B)$ son las probabilidades individuales de cada evento.

Sin embargo, el teorema del producto puede extenderse a más de dos eventos independientes. En ese caso, la fórmula general sería:

$$P(A_1 \text{ y } A_2 \text{ y } \dots \text{ y } A_n) = P(A_1) * P(A_2) * \dots * P(A_n)$$

Esto permite calcular la probabilidad conjunta de la ocurrencia simultánea de múltiples eventos independientes.

¿Cómo se calcula una probabilidad usando el teorema del producto?

Para realizar este cálculo, es necesario seguir los siguientes pasos:

- a. Identifica los eventos independientes:** Primero, identifica los eventos que deseas analizar y asegúrate de que sean eventos independientes. Esto significa que la ocurrencia de uno de los eventos no afecta la probabilidad del otro evento.
- b. Asigna las probabilidades individuales:** Asigna una probabilidad a cada evento individual. Puedes obtener estas probabilidades a partir de datos históricos, análisis de datos o estimaciones basadas en información relevante. Asegúrate de que las probabilidades estén expresadas como valores entre 0 y 1.
- c. Aplica el teorema del producto:** Utiliza la fórmula del teorema del producto para calcular la probabilidad conjunta de que los eventos ocurran simultáneamente. La fórmula es: $P(A \text{ y } B) = P(A) * P(B)$, donde $P(A)$ y $P(B)$ son las probabilidades individuales de cada evento y $P(A \text{ y } B)$ es la probabilidad conjunta de que ambos eventos ocurran al mismo tiempo.
- d. Calcula el producto de las probabilidades:** Multiplica las probabilidades individuales de cada evento para obtener la probabilidad conjunta. Este producto representa la probabilidad de que ambos eventos ocurran simultáneamente.
- e. Interpreta el resultado:** El resultado obtenido representa la probabilidad conjunta de que los eventos ocurran simultáneamente. Asegúrate de interpretar correctamente el valor resultante y considerar su relevancia en el contexto del problema que estás resolviendo.

¿Cómo se calcula una probabilidad usando el teorema del producto?

Recuerda que el teorema del producto se aplica a eventos independientes, por lo que es fundamental asegurarse de que los eventos que estás analizando cumplan con esta condición antes de aplicar el teorema. Siguiendo estos pasos, puedes utilizar el teorema del producto para calcular la probabilidad conjunta de que ocurran simultáneamente eventos independientes en un problema de ingeniería o cualquier otro contexto aplicable.

El siguiente ejemplo, ilustra cómo el teorema del producto se aplica en el ámbito de la ingeniería para calcular la probabilidad conjunta de que ocurran simultáneamente eventos independientes en un sistema. En este caso, el teorema del producto nos ayuda a evaluar la probabilidad de éxito del sistema de producción considerando el funcionamiento de las máquinas **A** y **B** de forma independiente.

En un sistema de producción industrial, se tienen dos máquinas **A** y **B** que operan de forma independiente para fabricar un producto. Se ha determinado que la probabilidad de que la máquina **A** funcione correctamente en un ciclo de producción es del 0.95, y la probabilidad de que la máquina **B** funcione correctamente en un ciclo de producción es del 0.90.

Utilizando el teorema del producto, vamos a calcular la probabilidad de que ambas máquinas **A** y **B** funcionen correctamente en un ciclo de producción simultáneamente.

$P(A) = 0.95$ (probabilidad de que la máquina **A** funcione correctamente)

$P(B) = 0.90$ (probabilidad de que la máquina **B** funcione correctamente)

$P(A \text{ y } B) = P(A) * P(B) = 0.95 * 0.90 = 0.855$

La probabilidad de que ambas máquinas **A** y **B** funcionen correctamente en un ciclo de producción simultáneamente es de 0.855 o 85.5%.

Este resultado nos indica que hay una alta probabilidad de que tanto la máquina **A** como la máquina **B** funcionen correctamente en un ciclo de producción. El teorema del producto nos permite calcular la probabilidad conjunta de eventos independientes, en este caso, el funcionamiento correcto de las dos máquinas en el sistema de producción.

Este ejemplo ilustra cómo el teorema del producto se aplica en el ámbito de la ingeniería para calcular la probabilidad conjunta de que ocurran simultáneamente eventos independientes en un sistema. En este caso, el teorema del producto nos ayuda a evaluar la probabilidad de éxito del sistema de producción considerando el funcionamiento de las máquinas **A** y **B** de forma independiente.

La regla de Bayes

La regla de Bayes se basa en el teorema de Bayes, que establece cómo actualizar las probabilidades de un evento basándose en nueva evidencia o información.

El teorema de Bayes establece que la probabilidad condicional de un evento **A**, dado que ha ocurrido un evento **B**, se puede calcular en función de la probabilidad del evento **B** dado **A**, la probabilidad del evento **A** y la probabilidad del evento **B**.

De otro modo, este teorema establece que la probabilidad condicional de un evento **A** dado que ha ocurrido un evento **B** es igual a la probabilidad del evento **B** dado que ha ocurrido el evento **A**, multiplicado por la probabilidad del evento **A**, y dividido por la probabilidad del evento **B**. Es decir, si **A** y **B** son dos eventos, entonces

$$P(A|B) = P(B|A) \times P(A) / P(B)$$

La regla de Bayes se aplica a la probabilidad condicional, que es la probabilidad de que un evento ocurra dado que otro evento ya ha ocurrido. Se denota como $P(A|B)$, donde **A** y **B** son dos eventos. Permite actualizar las probabilidades de un evento en función de nueva información o evidencia.

Es especialmente útil cuando se trabaja con datos incompletos o cuando se desea incorporar información adicional para tomar decisiones informadas.

La fórmula básica de la regla de Bayes es la siguiente:

$$P(A|B) = (P(B|A) * P(A)) / P(B)$$

Donde $P(A|B)$ es la probabilidad condicional de **A** dado **B**, $P(B|A)$ es la probabilidad condicional de **B** dado **A**, $P(A)$ es la probabilidad del evento **A** y $P(B)$ es la probabilidad del evento **B**.

La regla de Bayes permite ajustar las probabilidades iniciales de un evento en función de nueva información. Es útil en campos como la medicina, la ingeniería, la inteligencia artificial y muchos otros donde se deben tomar decisiones basadas en evidencia y actualizar las probabilidades a medida que se obtiene nueva información.

¿Cómo se calcula una probabilidad usando el teorema Bayes?

Para realizar este cálculo, es necesario seguir los siguientes pasos:

- a. Identifica los eventos y las probabilidades iniciales:** Define los eventos relevantes y obtén las probabilidades iniciales para cada evento. Por ejemplo, considera los eventos **A** y **B**, y las probabilidades $P(A)$ y $P(B)$.
- b. Obtén la probabilidad condicional inversa:** Calcula la probabilidad condicional inversa, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento inicial dado el evento observado. Esto se denota como $P(B|A)$ y puedes obtenerlo a partir de datos o información relevante.
- c. Calcula la probabilidad del evento observado:** Calcula la probabilidad del evento observado $P(B)$ utilizando la ley de la probabilidad total. Esto implica sumar las probabilidades conjuntas de todos los eventos iniciales posibles que conducen al evento observado.

Es decir, $P(B) = P(A1) * P(B|A1) + P(A2) * P(B|A2) + \dots + P(An) * P(B|An)$.

- d. Aplica la regla de Bayes:** Utiliza la fórmula de la regla de Bayes para calcular la probabilidad condicional del evento inicial dado el evento observado. La fórmula es:

$$P(A|B) = \frac{P(A|B) * P(A)}{P(B)}$$

Donde $P(A|B)$ es la probabilidad condicional del evento inicial dado el evento observado, $P(B|A)$ es la probabilidad condicional inversa, $P(A)$ es la probabilidad inicial del evento inicial y $P(B)$ es la probabilidad del evento observado.

e. Calcula el resultado: Realiza los cálculos utilizando los valores obtenidos en los pasos anteriores para obtener la probabilidad condicional del evento inicial dado el evento observado.

Recuerda que la regla de Bayes es útil para actualizar las probabilidades basadas en nueva información. Es importante asegurarse de tener las probabilidades y las probabilidades condicionales correctas antes de aplicar la regla de Bayes. Siguiendo estos pasos, puedes utilizar la regla de Bayes para calcular la probabilidad condicional de un evento dado otro evento observado en un problema de ingeniería u otros contextos aplicables.

A continuación, se muestra un ejemplo del uso del teorema de Bayes para calcular probabilidades, en el ámbito de procesos productivos:

Ejemplo:

Supongamos que trabajas en una fábrica de productos electrónicos y te enfrentas a un problema de calidad en la línea de producción. Existen dos máquinas A y B que pueden ser la causa del problema. La máquina A se utiliza el 60% del tiempo y la máquina B el 40% del tiempo. Se sabe que la máquina A tiene una tasa de defectos del 5%, lo que significa que el 5% de los productos producidos en la máquina A presentan defectos. Por otro lado, la máquina B tiene una tasa de defectos del 10%, lo que indica que el 10% de los productos producidos en la máquina B presentan defectos. Ahora, supongamos que se selecciona un producto al azar de la línea de producción y se encuentra que el producto tiene defectos. Queremos calcular la probabilidad de que la máquina responsable sea la máquina B, es decir, $P(B|\text{Defecto})$. Utilizando el teorema de Bayes, podemos calcularlo de la siguiente manera:

$$P(B|\text{Defecto}) = \frac{P(\text{Defecto}|B) * P(B)}{P(\text{Defecto})}$$

Primero, necesitamos calcular la probabilidad de que se encuentre un producto defectuoso en la línea de producción, que puede ser calculada utilizando la ley de la probabilidad total:

$$P(\text{Defecto}) = P(\text{Defecto}|A) * P(A) + P(\text{Defecto}|B) * P(B)$$

$$P(\text{Defecto}) = 0.05 * 0.60 + 0.10 * 0.40 = 0.07$$

Ahora podemos sustituir los valores en la fórmula de Bayes:

$$P(B|\text{Defecto}) = (0.10 * 0.40) / 0.07 \approx 0.57$$

La probabilidad de que la máquina B sea la responsable del defecto dado que se encontró un producto defectuoso es de aproximadamente 0.57 o 57%.

Este ejemplo ilustra cómo se utiliza el teorema de Bayes en el ámbito de procesos productivos para actualizar las probabilidades basadas en nuevos datos o evidencia. En este caso, se calculó la probabilidad de que la máquina B sea la responsable del defecto dado que se encontró un producto defectuoso, considerando las tasas de defectos de cada máquina y su frecuencia de uso en la línea de producción.

CONCLUSIONES

El estudio de las probabilidades es esencial en el campo de la ingeniería y en numerosos campos de la vida cotidiana. La probabilidad nos proporciona herramientas poderosas para comprender y analizar la incertidumbre en diferentes situaciones. A través de conceptos como el espacio de probabilidad, el espacio muestral y los diferentes tipos de probabilidades, podemos modelar eventos aleatorios de manera más estructurada y cuantitativa. Los teoremas básicos de la probabilidad, como el teorema de la suma y el teorema del producto, nos permiten calcular y combinar probabilidades de eventos de manera coherente. Estos teoremas nos ayudan a realizar cálculos más precisos y a tomar decisiones informadas en situaciones en las que la incertidumbre es un factor importante.

Es importante destacar que la probabilidad es una herramienta poderosa pero también requiere de un enfoque cuidadoso y una comprensión sólida de los conceptos. A medida que avanzamos en nuestra formación en ingeniería, seguiremos encontrando aplicaciones de la probabilidad en áreas como la toma de decisiones, la optimización de procesos y la simulación de sistemas complejos.

En resumen, el conocimiento sobre la probabilidad nos proporciona una perspectiva valiosa para abordar situaciones inciertas de manera más estructurada y fundamentada. Esto nos permite tomar decisiones más informadas y diseñar soluciones más efectivas en el campo de la ingeniería y otros.

REFERENCIAS

Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencia.

https://vereniciafunez94hotmail.files.wordpress.com/2014/08/8va-probabilidad-y-estadistica-para-ingenier-walpole_8.pdf . Walpole- Myers-Myers. Panorama general: inferencia estadística, muestras, poblaciones y el papel de la probabilidad.

Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencia.

https://vereniciafunez94hotmail.files.wordpress.com/2014/08/8va-probabilidad-y-estadistica-para-ingenier-walpole_8.pdf . Walpole- Myers-Myers. Regla de Bayes – Estadísticas Bayesiana (721 página)

Probabilidad condicionada: teoremas básicos independencia de sucesos.

<https://www.ugr.es/~proman/EDIP/2013-2014/PDF/Tema4.pdf> . Estadística Descriptiva e Introducción a la Probabilidad.